

中学2年 理科 JH-SCI-G2-U04 気象とその変化

中学生版 単元別プリント **気象とその変化**

地球（第2分野） | 気象観測・圧力・大気圧・湿度と露点・前線と天気の変化

全 8 問 40 点満点

組 番 氏名

/40 点

1. 計算問題は、問題文で指定された単位で答えなさい。

1 100 N の力が 0.5 m² の面積に垂直にはたらいっているとき、圧力は何 Pa か。

基礎・5点

解答

2 大気圧について正しいものを選びなさい。

基礎・5点

- ア 雨の日には 0 になる
イ 高い山の上ほど大きくなる
ウ あらゆる向きから物体の表面に垂直にはたらく
エ 上から下へだけはたらく

3 表を使って、気温 25℃ で 1 m³ あたり 11.5 g の水蒸気をふくむ空気の湿度を求めなさい。小数第1位を四捨五入して整数で答えること。

標準・5点

気温 (℃)	飽和水蒸気量 (g/m ³)
15	12.8
20	17.3
25	23.1

解答

4 露点の説明として正しいものを選びなさい。

基礎・5点

- ア 水が沸騰する温度
イ 空気中の水蒸気が冷やされて水滴になり始めるときの温度
ウ 雨が降り始めるときの気温
エ 空気の温度が 0℃ になる温度

5 温暖前線が通過した後の天気の変化として最も適切なものを選びなさい。

基礎・5点

- ア 気温が下がり、風向きが北寄りに変わる
- イ 気圧が急に上がり、雪が降る
- ウ 気温が上がり、風向きが南寄りに変わる
- エ 激しい雨が短時間降る

6 高気圧の中心付近の空気の動きと天気として正しいものを選びなさい。

基礎・5点

- ア 上昇気流が生じ、雲がしやすい
- イ 下降気流が生じ、晴れることが多い
- ウ 空気は動かず、霧が出る
- エ 下降気流が生じ、雨が降りやすい

7 日本の冬の天気の特徴として正しいものを選びなさい。

基礎・5点

- ア 移動性高気圧と低気圧が交互に通過し、天気が周期的に変わる
- イ 停滞前線ができ、長雨が続く
- ウ 南高北低の気圧配置で南東の季節風がふき、蒸し暑い
- エ 西高東低の気圧配置で北西の季節風がふき、日本海側で雪が多い

8 晴れた日の昼間、海岸付近で海から陸に向かって風（海風）がふく理由として最も適切なものを選びなさい。

標準・5点

- ア 陸は海よりあたためやすく、陸上の気圧が低くなるから
- イ 地球の自転によって風向きが変わるから
- ウ 陸上の空気が冷えて下降するから
- エ 海は陸よりあたためやすく、海上の気圧が低くなるから